

§5.4 全同粒子体系

一、多粒子体系的描写

- N 粒子体系的波函数 $\Psi = \Psi(q_1, q_2, \dots, q_N; t)$

“坐标” q 包括粒子的空间坐标 $\vec{r}$ 和自旋量子数(也许还有其它的“内部”量子数)

- N 粒子体系的Hamiltonian

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N -\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U(q_1, q_2, \dots, q_N)$$

- N 粒子体系的Schrödinger方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(q_1, q_2, \dots, q_N; t) = \left[\sum_{i=1}^N -\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U(q_1, q_2, \dots, q_N) \right] \Psi(q_1, q_2, \dots, q_N; t)$$

二、全同粒子的不可区别性-全同性假设

- **全同(identical)粒子**

全部内禀性质(静质量、电荷、自旋、磁矩、寿命、内部结构及其他内禀性质等)完全相同的一类微观粒子。

全同粒子体系:

多电子原子中的电子系

固体中的“公有”电子

原子核中的质子系和中子系

.....

粒子全同性概念与粒子态的量子化有本质的联系, 如果没有态的量子化, 就谈不上全同性.

【思考1】 经典力学中有没有全同粒子概念？

【思考2】 如何获得全同粒子体系的状态函数？

【思考3】 全同粒子体系的状态函数有什么特点？

经典力学: 轨道运动, 可区分, 没有全同粒子概念

量子力学:

[1]粒子具有波粒二象性, 特别是它的波动性, 当两个粒子的波函数(状态用波函数描写)在空间中发生重叠的时候, 我们无法区分哪个是“第一个”粒子, 哪个是“第二个”粒子.

[2]量子力学中, 物理量的取值可以是分离值, 要么完全相同, 要么完全不同, 因此具有全同粒子的问题.

[3]全部量子力学实验表明, 如果让两个全同粒子处于相同的物理条件下, 它们将有完全相同的实验表现, 从原理上(永远的、非技术性的)看将无法区分它们谁是谁.

[4]全同粒子是不可分辨的 — 不能“标记”、“跟踪”, 经典统计被量子统计取代.

● 全同性假设

全同粒子体系中任意两个全同粒子的交换, 都不改变体系的物理状态.

— 量子力学的基本原理之一

两个概念: 全同性(对粒子本身)

分辨性(对它们的实验观测)

三、全同性假设对波函数的要求

任意交换两个全同粒子, 体系的波函数或者不变, 或者只改变一个符号.

● 交换算符 $\hat{P}_{ij}$

对全同粒子体系的波函数引入交换算符, 它的作用是把波函数中的第 i 个粒子和第 j 个粒子的坐标交换位置.

$$\hat{P}_{ij}\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots; t) = \Psi(\cdots, q_j, \cdots, q_i, \cdots; t), (i \neq j)$$

交换算符是么正算符、厄米算符 (如何证明?).

【证明】 设 $\hat{P}_{ij}$ 代表交换第 i 和第 j 个粒子的变换

$$\hat{P}_{ij}\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots) = \Psi(\cdots, q_j, \cdots, q_i, \cdots)$$

全同性假设要求

$$\hat{P}_{ij}\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots) = C\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots)$$

$$\hat{P}_{ij}^2\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots) = C\hat{P}_{ij}\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots) = C^2\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots)$$

$$C^2 = 1, \quad C = \pm 1$$

$$\hat{P}_{ij}\Psi = \begin{cases} +\Psi & \text{对称波函数} \\ -\Psi & \text{反对称波函数} \end{cases}$$

交换对称性或反对称性是全同粒子体系波函数的特殊的、固有的性质, 因此也是(微观)粒子的特殊的、固有的性质. 它决定了粒子所服从的统计规律.

●玻色子和费米子

实验表明：全同粒子体系波函数的交换对称性与粒子的自旋有确定的关系。

量子电动力学中, Pauli依据Lorentz变换和定域因果性原理, 证明了Pauli定理:

具有整数自旋粒子必须服从对易规则, 它们所组成的全同粒子体系的总波函数对于粒子间置换必是对称的, 体系遵从Bose-Einstein统计, 这些粒子统称为Bose子。

具有半整数自旋粒子必须服从反对易规则, 它们所组成的全同粒子体系的总波函数对于粒子间置换必是反对称的, 体系遵从Fermi-Dirac统计, 这些粒子统称为Fermi子。

Bose子满足对易规则

$$\left[b(\vec{k}), b^+(\vec{k}') \right] = \delta(\vec{k} - \vec{k}')$$

$$\left[b(\vec{k}), b(\vec{k}') \right] = \left[b^+(\vec{k}), b^+(\vec{k}') \right] = 0$$

Fermi子满足反对易关系

$$\left\{ f(\vec{k}), f^+(\vec{k}') \right\} = \delta(\vec{k} - \vec{k}')$$

$$\left\{ f(\vec{k}), f(\vec{k}') \right\} = \left\{ f^+(\vec{k}), f^+(\vec{k}') \right\} = 0$$

▲ **Bose子**: 自旋为 $\hbar$ 的整数倍. π 子(S=0)、光子(S=1)

对称波函数

$$\hat{P}_{ij} \Psi^S = \Psi^S$$

Bose-Einstein统计

▲ **Fermi子**: 自旋为 $\hbar$ 的半整数倍. 电子、质子、中子(S=1/2)

反对称波函数

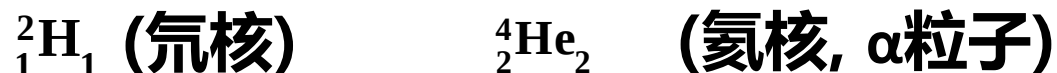
$$\hat{P}_{ij} \Psi^A = -\Psi^A$$

Fermi-Dirac统计

▲复合粒子：“冻结”内部自由度——全同粒子

[1] 由Bose子构成——Bose子

[2] 由偶数个Fermi子构成——Bose子



碱金属原子 $\text{Li}(Z=3, A=7), \text{Na}(11, 23), \text{Rb}(37, 85)$

[3] 由奇数个Fermi子构成——Fermi子



(注: 质量数标在左上角、原子序数标在左下角)

四、全同性假设对哈密顿量的要求

任意交换两个全同粒子, 体系的哈密顿量不变.

$$\hat{P}_{ij} \hat{H} \hat{P}_{ij}^+ = \hat{H} \quad ([\hat{P}_{ij}, \hat{H}] = 0)$$

P_{ij} 是守恒量, 全同粒子系的波函数的交换对称性不随时间变化.

【证明】 令 $(q_i, q_j) = (\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots)$

Schrödinger方程 $H(q_i, q_j) \Psi(q_i, q_j) = E \Psi(q_i, q_j)$



$$\hat{P}_{ij} [H(q_i, q_j) \Psi(q_i, q_j)] = \hat{P}_{ij} [E \Psi(q_i, q_j)]$$



$$H(q_j, q_i) \Psi(q_j, q_i) = E \Psi(q_j, q_i)$$

因波函数的交换对称性

$$\Psi(q_j, q_i) = C \Psi(q_i, q_j)$$

则有

$$H(q_j, q_i) \Psi(q_i, q_j) = E \underline{\Psi(q_i, q_j)}$$

$$H(q_j, q_i) \Psi(q_i, q_j) = H(q_i, q_j) \Psi(q_i, q_j)$$

$$H(q_j, q_i) = H(q_i, q_j)$$

$$\hat{P}_{ij} \hat{H} \hat{P}_{ij}^+ = \hat{H} \quad \text{或} \quad [\hat{P}_{ij}, \hat{H}] = 0$$

【例题1】 氦原子中两个电子组成的体系, Hamilton量为

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

当两个电子交换时, H 显然不变, 即

$$P_{12} H P_{12}^{-1} = H$$

亦即

$$[P_{12}, H] = 0$$

五、交换对称或反对称波函数的构成

一般地说, 一个全同粒子体系的波函数是解Schrödinger方程得到的, 未必有确定的交换对称性. 所以我们要对它进行“对称化”或“反对称化”.

1. 单粒子近似

无耦合体系: 体系的总波函数是单个粒子波函数的乘积

$$\Psi(q_1, \cdots, q_N) = \psi_1(q_1) \cdots \psi_N(q_N)$$

2. 二粒子体系

二粒子体系单粒子近似的波函数 $\Psi(q_1, q_2) = \psi_1(q_1)\psi_2(q_2)$

对称化的波函数 $\Psi_S(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) + \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$

反对称化的波函数 $\Psi_A(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$

● 两个独立Bose子体系的波函数

交换对称 $\hat{P}_{12} \Psi_{k_1 k_2}^S(q_1, q_2) = \Psi_{k_1 k_2}^S(q_1, q_2)$

[1] $k_1 = k_2 = k$ $\Psi_{k_1 k_2}^S(q_1, q_2) = \phi_k(q_1)\phi_k(q_2)$

在一个单粒子态上可以存在多个Bose子

注： k 代表一组完备的量子数

[2] $k_1 \neq k_2$

$$\Psi_{k_1 k_2}^S(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_{k_1}(q_1)\phi_{k_2}(q_2) + \phi_{k_1}(q_2)\phi_{k_2}(q_1)]$$

●两个独立Fermi子体系的波函数

交换反对称 $\hat{P}_{12} \Psi_{k_1 k_2}^A(q_1, q_2) = -\Psi_{k_1 k_2}^A(q_1, q_2)$

[1] $k_1 = k_2 = k \quad \Psi_{kk}^A(q_1, q_2) = 0$

不允许有两个全同的Fermi子处于同一单粒子态

[2] $k_1 \neq k_2$

$$\begin{aligned} \Psi_{k_1 k_2}^A(q_1, q_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_{k_1}(q_1) \phi_{k_2}(q_2) - \phi_{k_1}(q_2) \phi_{k_2}(q_1)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_{k_1}(q_1) & \phi_{k_1}(q_2) \\ \phi_{k_2}(q_1) & \phi_{k_2}(q_2) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

3. N 粒子体系

- N 个独立Bose子体系的波函数

设有 N 个Bose子, 其中 n_i 个处于 k_i 态上, $i=1,2,\cdots,N$, n_i

可以为零

$$\sum_{i=1}^N n_i = N$$

$$\Psi_{n_1 \cdots n_N}^S(q_1, \cdots, q_N) = \sqrt{\frac{\prod n_i!}{N!}} \sum_P [\varphi_{k_1}(q_1) \cdots \varphi_{k_N}(q_N)]$$

其中 P — 只对处于不同单粒子态上的粒子进行对换而构成的置换, 共有

$$\frac{N!}{\prod_i n_i!} = \frac{N!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_N!}$$

- **N 个独立Fermi子体系的波函数**

反对称波函数 — Slater行列式

$$\Psi_{k_1 \cdots k_N}^A(q_1, \cdots, q_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{k_1}(q_1) & \varphi_{k_1}(q_2) & \cdots & \varphi_{k_1}(q_N) \\ \varphi_{k_2}(q_1) & \varphi_{k_2}(q_2) & \cdots & \varphi_{k_2}(q_N) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi_{k_N}(q_1) & \varphi_{k_N}(q_2) & \cdots & \varphi_{k_N}(q_N) \end{vmatrix}$$

当 $\varphi_1, \cdots, \varphi_{k_N}$ 中有任何两个是相同的函数时

$$\psi_A(q_1, \cdots, q_N) \equiv 0$$

4. Pauli不相容原理

不可能有两个或更多的费米子处于完全相同的量子状态中

—1925年1月提出,1945年诺贝尔奖

- 这是一个纯量子力学的原理. 它在统计物理中起重要的作用.
- Heisenberg, Fermi, Dirac从波函数的反对称性说明了Pauli原理
- 泡利不相容原理反映的这种费米子状态的严格的排斥性的物理本质是什么? 至今尚不清楚.
- 应用
 - [1]解释元素周期表(多电子原子中的电子壳层)
 - [2]金属电子论及固体中的能带填充
 - [3]光谱



W.Pauli(1900-1958)
奥地利人

5. 二次量子化(second quantization)方法(量子场论)

- 本节的做法

对全同粒子进行人为编号, 写出波函数的每一项, 然后把它们适当线性叠加, 进而构造满足交换对称性要求的波函数.

缺点: 波函数的表达方式较繁琐. 根源在于对于全同粒子进行编号没有意义, 完全多余.

- 粒子填布数(occupation number)表象

[参见: 高等量子力学、量子场论]

在同一势场中运动的全同粒子体系的态可以用单粒子态上的粒子占有数表示. $|n_1 n_2 n_3 \cdots\rangle = |n_1\rangle |n_2\rangle |n_3\rangle \cdots$ 表示在 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \cdots$ 态上分别有 $n_1, n_2, n_3, \cdots$ 个粒子的态.

【填空题】 设每个粒子可占据单粒子态 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 中的一个态. 对下面三种情况求体系可能态的数目:

(1) 两个不同粒子; [填空1]

(2) 两个全同Bose子; [填空2]

(3) 两个全同Fermi子. [填空3]

【解析】

(1) 两个不同粒子 $3 \times 3 = 9$ (个)

(2) 两个全同Bose子(6个对称态)

两个Bose子占据同一单粒子态

$$\varphi_1(q_1)\varphi_1(q_2), \varphi_2(q_1)\varphi_2(q_2), \varphi_3(q_1)\varphi_3(q_2)$$

两个Bose子分别占据不同单粒子态

$$\sqrt{\frac{1}{2}} [\varphi_1(q_1)\varphi_2(q_2) + \varphi_1(q_2)\varphi_2(q_1)]$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} [\varphi_1(q_1)\varphi_3(q_2) + \varphi_1(q_2)\varphi_3(q_1)]$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} [\varphi_2(q_1)\varphi_3(q_2) + \varphi_2(q_2)\varphi_3(q_1)]$$

(3)两个全同Fermi子(3个反对称态)

两个Fermi子只能占据不同单粒子态

$$\sqrt{\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} \varphi_1(q_1) & \varphi_1(q_2) \\ \varphi_2(q_1) & \varphi_2(q_2) \end{bmatrix}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} \varphi_1(q_1) & \varphi_1(q_2) \\ \varphi_3(q_1) & \varphi_3(q_2) \end{bmatrix}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} \varphi_2(q_1) & \varphi_2(q_2) \\ \varphi_3(q_1) & \varphi_3(q_2) \end{bmatrix}$$

【物理学前沿介绍】

Bose - Einstein Condensation (BEC)

(玻色-爱因斯坦凝聚, 2001年Nobel 物理奖)



Eric A. Cornell



Wolfgang Ketterle



Carl E. Wieman

BEC: 宏观数量的Bose子聚集在基态上, 具有同一个波函数, 高度有序.

Bose - Einstein Condensation (BEC)

—简单历史回顾

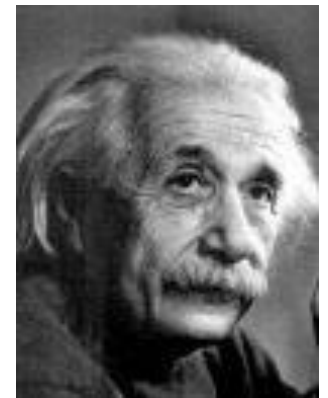
- 1924年, Bose提出了微观全同粒子不可分辨的概念, 成功推导出普朗克黑体辐射公式.

- Einstein将文章翻译成德文, 推荐发表在《德国物理学刊》, 并加注说: “我以为Bose对普朗克公式的推导乃是一项重大进步. 所用方法也将导致理想气体的量子理论, 我将另行阐述”.

- Einstein 1925年连续发表《关于单原子理想气体的量子理论》并预言: 当原子的温度足够低时, 体系会发生相变到一新的量子态, 所有原子都凝聚到能量尽可能低的状态. 这种现象被称为Bose-Einstein凝聚.



Satyendra Nath
Bose (1894–1974)



Albert Einstein
(1879–1955)

- 1930s, 理想气体之间相互作用可以忽略, 如何产生凝聚? Einstein在论文中写道“..... 这个公式间接地表达了一个确定的假设, 即认为分子以暂时还完全难以捉摸的方式相互影响着, ” (统计关联).
- 1937年, Kapitza 发现了液氦的超流现象. (1978年诺奖)
- 1938年, F. London认为: 低温下液He超流动性可能具有BEC性质. (但事实上超流并不是纯粹的BEC). 1940年Landau利用双流体模型予以解释 (1962年诺奖)
- 1995年6月, Jilla的Cornell、Wieman利用激光和磁阱冷却的2000个铷-87原子气体在170 nK的超低温首次实现了BEC. 4个月后MIT的Ketterle使用钠-23实现了BEC, 并观测到不同凝聚之间的量子衍射. (2001年诺奖)

- **实验技术**

激光冷却(1997年诺贝尔奖)、蒸发、捕获技术

- **重要性及深远意义**

精密测量、纳米技术

【课外拓展阅读】

Bose - Einstein Condensation